شرح أوامر Python في VS Code tools test

تاريخ التحديث: 2 نوفمبر 2026 (توقيت القاهرة)

هذا الملف يشرح بالعربي كل أمر Python في دليل **VS Code tools test**: ماذا يفعل كل أمر، ومتى تستخدمه، وما الذي تراه في الطرفية (Terminal).

> **قاعدة مهمة:** شغّل كل الأوامر من مجلد المشروع `Cerberus`. الأوامر المحلية تعمل على جهازك فقط، ولا تزور أي موقع. أوامر المواقع العامة تزور موقعين مسموح بهما فقط، ولها حدود يومية.

1. أي Python نستخدم؟

الأمر	ماذا يفعل
`./backend/.venv/bin/python` (Mac).	يشغّل Python الخاص بالمشروع داخل البيئة الافتراضية `.venv`.
`.\backend\.venv\Scripts\python.exe` (Windows).	نفس الشيء على ويندوز.

لماذا؟ البيئة `.venv` تحتوي على المكتبات التي يحتاجها المشروع. استخدام Python العام على الجهاز قد يعطيك أخطاء أو نتائج مختلفة، لذلك نستخدم دائماً Python الخاص بالمشروع.

2. تشغيل الأدوات على هدف محلي (LOCAL LAB)

هذه الأوامر تشغّل سيرفر تجريبي مؤقت على `127.0.0.1` (جهازك)، وتشغّل الأدوات عليه، ثم توقف السيرفر في النهاية. لا يُحفظ شيء في قاعدة البيانات.

الملف المستخدم: `scripts/live_tests/beginner_tools_lab.py`

الوضع (mode)	ماذا يفعل	الأداة
`nmap`	يشغّل Nmap الحقيقي على الهدف المحلي، ويتأكد أنه وجد المنفذ المفتوح.	Nmap حقيقي
`sqlmap`	يشغّل sqlmap الحقيقي على معامل `id` في الهدف المحلي، ليتأكد أنه اكتشف حقن SQL. يحتاج `SQLMAP_PATH` إذا لم يكن sqlmap في PATH.	sqlmap حقيقي
`metasploit`	يشغّل خطوة Metasploit **بشكل محاكى** daemon باستخدام خادم وهمي. لا يتصل بالـ (SIMULATED) الحقيقي.	محاكاة
`all`	يشغّل الأدوات الثلاث **واحدة بعد الأخرى** في خطة واحدة (Nmap ثم sqlmap ثم Metasploit المحاكى).	تسلسلي
`parallel`	يشغّل الأدوات الثلاث **في نفس الوقت**، كل واحدة في محرك (engagement) منفصل.	متوازي

أمثلة:

```
./backend/.venv/bin/python scripts/live_tests/beginner_tools_lab.py nmap
```

```
.\backend\.venv\Scripts\python.exe scripts\live_tests\beginner_tools_lab.py nmap
```

ماذا تعني النتيجة؟ - `PASS` تعني أن الأداة شغّلت وأعطت النتيجة المتوقعة. - `SIMULATED` تعني أن النتيجة من خادم وهمي، وليست Metasploit حقيقي.

3. تشغيل الأدوات على مواقع عامة (PUBLIC)

هذه الأوامر تزور مواقع حقيقية، لذلك: - تحتاج الخيار `--confirm-public-tests` لتعمل. بدونه يرفض الأمر البدء. - تُحفظ النتيجة في `docs/real_results.json`. - لها حدود يومية: Nmap حوالي 10 مرات في 24 ساعة، وsqlmap 6 مرات في 24 ساعة.

3.1 Nmap على `scanme.nmap.org`

الملف: `scripts/live_tests/public_tool_results.py`

```
./backend/.venv/bin/python scripts/live_tests/public_tool_results.py nmap --confirm-public-tests
```

يفحص الموقع المسموح به فقط (`scanme.nmap.org`) بفحص بسيط للمنافذ. لا يقبل أي هدف من سطر الأوامر.

3.2 sqlmap على SekuMart

```
./backend/.venv/bin/python scripts/live_tests/public_tool_results.py sqlmap --confirm-public-tests
```

يختبر معامل `id` فقط في صفحة المنتج في موقع SekuMart التجريبي. لا يستخرج بيانات.

3.3 كل الأدوات معاً (مع Metasploit الحقيقي)

الملف: `scripts/live_tests/run_all_tools.py`

```
export MSF_RPC_PASSWORD="YOUR_STRONG_PASSWORD"
./backend/.venv/bin/python scripts/live_tests/run_all_tools.py --confirm-public-tests
```

يشغّل ثلاث محركات في نفس الوقت: - Nmap على `scanme.nmap.org` - sqlmap على SekuMart - Metasploit الحقيقي على هدف محلي على جهازك

يحتاج `msfrpcd` شغّال، وكلمة المرور في `MSF_RPC_PASSWORD`. استبدل `YOUR_STRONG_PASSWORD` بكلمة مرورك، ولا تكتبها في أي محادثة.

4. سكربت العرض الكامل (Demo)

الملف: `scripts/demo/run_everything.py`

```
./backend/.venv/bin/python scripts/demo/run_everything.py
```

يعمل بهذا الترتيب: 1. **Step 0:** يفحص ما هو مثبت: Python الخاص بالمشروع، Nmap، sqlmap، Metasploit، وPostgreSQL. ويكتب `OK` أو `MISSING` لكل عنصر. 2. **Step 1:** يشغّل الأدوات الثلاث على الهدف المحلي في نفس الوقت (`parallel`). 3. **Step 2:** يشغّل الاختبارات الآلية (228 اختبار) بدون قاعدة بيانات. 4. **Step 3:** لا يعمل إلا مع الخيار `--include-public`. 5. **Summary:** جدول بالنتائج في النهاية.

```
./backend/.venv/bin/python scripts/demo/run_everything.py --include-public
```

يضيف Step 3 (المواقع العامة و Metasploit الحقيقي). يحتاج `MSF_RPC_PASSWORD` مضبوطاً قبلها.

5. الاختبارات الآلية (pytest)

```
cd backend
./.venv/bin/python -m pytest --noconftest -q -k "not persist" tests/unit/test_pentest_tools.py
```

على ويندوز (PowerShell):

```
Set-Location backend
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest --noconftest -q -k "not persist" tests\unit\test_pentest_tools.py
Set-Location ..
```

الجزء	معناه
`-m pytest`	يشغّل أداة الاختبارات pytest.
`--noconftest`	يتخطى إعداد قاعدة البيانات، فلا يحتاج PostgreSQL.
`-q`	يعرض ملخصاً مختصراً.
`-k "not persist"`	يتخطى الاختبارات التي تحتاج قاعدة بيانات (اسمها يحتوي `persist`).
`tests/unit/...`	الملفات التي تُشغَّل.

النتيجة المتوقعة: `228 passed, 2 deselected`. الاختبارات الملغاة (deselected) هي التي تحتاج قاعدة بيانات.

6. ملخص سريع للخيارات

الخيار	ماذا يفعل
`--confirm-public-tests`	إلزامي لأي أمر يزور موقعاً عاماً. يؤكد أنك راجعت قواعد الموقع وحدوده.
`--include-public`	يضيف خطوة المواقع العامة إلى سكربت العرض. بدونه تُتخطى.
`nmap` / `sqlmap` / `metasploit` / `all` / `parallel`	وضع التشغيل على الهدف المحلي. يحدد أي أداة تعمل.

7. قواعد الأمان

- الأوامر لا تقبل هدفاً من المستخدم. الأهداف العامة ثابتة في الكود.
- يزور Nmap `scanme.nmap.org` فقط، وsqlmap يختبر معامل `id` في SekuMart فقط.
- لا تشغّل أوامر المواقع العامة أكثر من مرة إلا إذا طلب الفريق نتيجة جديدة.
- Metasploit الحقيقي يعمل على جهازك فقط، لأن لا يوجد موقع عام يسمح به.